

RANKING × LAST CHECK

化学 共テ頻出ランキング

全66単元を出題頻度順に並べ、上位20単元の暗記事項をチェックシートに

★ 大当たり UR 学習プリント ★

66単元

頻度順

20単元

チェックシート

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 勉強の順番に迷ったら、このランキングの上から。S・Aランクで点の大半が決まる。
- 直前期はチェックシートだけを持ち歩き、言えない行を減らしていく。
- ランクが低くても「2027予想」が高い単元は要注意。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ Sランクの単元を全部言える
- ☐ チェックシートの✓が8割を超えた
- ☐ 2027予想で「出る」とされた単元を1周した

組・番号

氏名

／－

化学 頻出ランキング（全66単元）

アプリ内の共通テスト分析（過去問の出題年・頻度）をもとに並べた。S＝毎年級、A＝高頻度、B＝中～高、C＝ときどき。

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
1	S	② 気液平衡と蒸気圧	1章 物質の状態と平衡	超高頻度（本章No.1。ほぼ2年に1回、追試を含めると毎年どこかで出る）
2	S	⑤ 気体の状態方程式	1章 物質の状態と平衡	超高頻度（15年でほぼ毎年。第1問の核）
3	S	⑥ コロイド	2章 溶液	超高頻度（本章No.1。共通テストでは毎年のように出題）
4	S	① 反応エンタルピー	3章 化学反応とエネルギー	超高頻度（ほぼ毎年。第2問問1の指定席）
5	S	① 電池のしくみと種類	4章 電池と電気分解	超高頻度（2年に1回以上。追試を含めるとほぼ毎年）
6	S	② 電気分解のしくみ	4章 電池と電気分解	超高頻度（ほぼ毎年。第2問または第3問）
7	S	③ 電気量と物質量（ファラデーの法則）	4章 電池と電気分解	超高頻度（本章No.1。計算問題として毎年のように出る）
8	S	③ 平衡移動（ルシャトリエの原理）	6章 化学平衡	超高頻度（ほぼ毎年。正誤・空欄補充）
9	S	④ 電離平衡	6章 化学平衡	超高頻度（本章No.1級。共通テストで毎年のように出題）
10	S	① 周期表と元素の分類	7章 非金属元素	中頻度（3年に1回程度／正誤問題の選択肢としてはほぼ毎年）
11	S	③ アルミニウム・亜鉛（両性金属）	8章 典型金属元素	超高頻度（本章No.1。ほぼ毎年どこかで登場）
12	S	⑥ 金属イオンの分離と系統分析	9章 遷移元素	超高頻度（本章No.1。共通テストの第3問で頻出の花形テーマ）
13	S	③ 異性体	10章 有機化合物の基礎	超高頻度（本章No.1。ほぼ毎年、本試・追試のどちらかで出る）
14	S	① アルコールとエーテル	12章 酸素を含む脂肪族化合物	超高頻度（本章No.1。構造決定の骨格として毎年登場）
15	S	④ エステルと油脂	12章 酸素を含む脂肪族化合物	超高頻度（第4問で1大問化した実績あり）
16	S	⑤ 有機化合物の分離	13章 芳香族化合物	超高頻度（本章No.1。有機分野で最も差がつくテーマ）

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
17	S	③ アミノ酸とタンパク質	14章 高分子化合物	超高頻度（本章No.1。共通テストで頻出）
18	A	④ ボイル・シャルルの法則	1章 物質の状態と平衡	高頻度（気体の状態方程式と一体で毎年のように出題）
19	A	⑥ 混合気体と分圧	1章 物質の状態と平衡	高頻度（2年に1回程度。蒸気圧との複合が定番）
20	A	② 固体の溶解度	2章 溶液	高頻度（2～3年に1回。再結晶の計算が定番）
21	A	④ 希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下）	2章 溶液	高頻度（2～3年に1回。追試を含めると頻繁）
22	A	② ヘスの法則	3章 化学反応とエネルギー	高頻度（2年に1回程度。計算問題の主役）
23	A	① 反応速度の表し方	5章 化学反応の速さ	高頻度（2～3年に1回。計算の入口）
24	A	③ 反応速度式	5章 化学反応の速さ	高頻度（2～3年に1回。共通テストで比重増大）
25	A	② 平衡定数	6章 化学平衡	高頻度（2～3年に1回。計算問題）
26	A	⑤ 緩衝液と塩の加水分解	6章 化学平衡	高頻度（2～3年に1回だが、共通テストで比重増大）
27	A	⑥ 溶解度積	6章 化学平衡	高頻度（2～3年に1回。共通テストで難問化）
28	A	④ 酸素・硫黄（16族）	7章 非金属元素	高頻度（2年に1回。接触法の計算とセットで頻出）
29	A	⑤ 窒素・リン（15族）	7章 非金属元素	高頻度（2年に1回。オストワルト法の計算が定番）
30	A	⑦ 気体の製法と性質のまとめ	7章 非金属元素	高頻度（2年に1回。無機の総まとめ問題として定番）
31	A	① アルカリ金属（1族）	8章 典型金属元素	高頻度（2～3年に1回。アンモニアソーダ法が定番）
32	A	② 鉄	9章 遷移元素	高頻度（2～3年に1回。製鉄と $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ の識別が二本柱）
33	A	③ 銅・銀	9章 遷移元素	高頻度（2～3年に1回。電解精錬が定番）
34	A	⑤ 錯イオンと配位結合	9章 遷移元素	高頻度（2年に1回。共通テストで形状・命名まで踏み込む）
35	A	② 元素分析と組成式の決定	10章 有機化合物の基礎	高頻度（2～3年に1回。有機の計算問題の定番）
36	A	② アルケン	11章 脂肪族炭化水素	高頻度（2～3年に1回。共通テストで1大問化した実績あり）
37	A	② アルデヒドとケトン	12章 酸素を含む脂肪族化合物	高頻度（2年に1回。検出反応が定番）

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
38	A	② フェノール類	13章 芳香族化合物	高頻度（2～3年に1回。クメン法と塩化鉄(III)反応が定番）
39	A	② 糖類（炭水化物）	14章 高分子化合物	高頻度（2～3年に1回。共通テストで大問化した実績あり）
40	B	③ 気体の溶解度	2章 溶液	中～高頻度（3年に1回程度。ヘンリーの法則）
41	B	② 反応速度を変える条件	5章 化学反応の速さ	中～高頻度（3年に1回程度。正誤問題）
42	C	① 粒子の熱運動と物質の三態	1章 物質の状態と平衡	中頻度（3年に1回程度／本試・追試合わせて15年で8回前後）
43	C	③ 状態図	1章 物質の状態と平衡	中頻度（3～4年に1回。追試での出題がやや多い）
44	C	⑦ 理想気体と実在気体	1章 物質の状態と平衡	低～中頻度（3～4年に1回。出れば正誤問題1問）
45	C	① 溶解のしくみ	2章 溶液	中頻度（3年に1回程度。正誤問題での出題が中心）
46	C	⑤ 浸透圧	2章 溶液	中頻度（3～4年に1回だが、出ると差がつく）
47	C	③ 結合エネルギー	3章 化学反応とエネルギー	中頻度（3年に1回程度。出ると計算がやや重い）
48	C	④ 光とエネルギー	3章 化学反応とエネルギー	中頻度（新課程で存在感が増加。3年に1回程度）
49	C	① 可逆反応と化学平衡	6章 化学平衡	高頻度（2～3年に1回。正誤問題が中心）
50	C	② 水素と希ガス	7章 非金属元素	低頻度（4～5年に1回。正誤問題の選択肢としての登場が中心）
51	C	③ ハロゲン（17族）	7章 非金属元素	高頻度（2年に1回。無機の定番中の定番）
52	C	⑥ 炭素・ケイ素（14族）	7章 非金属元素	中頻度（3年に1回。ケイ酸塩・ガラスの正誤問題が中心）
53	C	② アルカリ土類金属（2族）	8章 典型金属元素	中頻度（3年に1回。石灰石をめぐる反応系列が中心）
54	C	④ スズ・鉛	8章 典型金属元素	低頻度（4～5年に1回。沈殿の色を問う選択肢としての登場が中心）
55	C	① 遷移元素の特徴	9章 遷移元素	中頻度（3年に1回。正誤問題の導入として頻出）
56	C	④ クロム・マンガン	9章 遷移元素	中頻度（3年に1回。酸化還元滴定の酸化剤として頻出）
57	C	① 有機化合物の特徴と分類	10章 有機化合物の基礎	中頻度（3年に1回。正誤問題の導入として頻出）

順位	ランク	単元	章	頻度（分析より）
58	C	① アルカン	11章 脂肪族炭化水素	中頻度（3年に1回。異性体・置換反応が中心）
59	C	③ アルキン	11章 脂肪族炭化水素	中頻度（3年に1回。アセチレンの反応系列が中心）
60	C	③ カルボン酸	12章 酸素を含む脂肪族化合物	中頻度（3年に1回。ギ酸の特異性が頻出）
61	C	① ベンゼンとその構造	13章 芳香族化合物	中頻度（3年に1回。置換反応と付加反応の対比が中心）
62	C	③ 芳香族カルボン酸	13章 芳香族化合物	中頻度（3年に1回。フタル酸・テレフタル酸が中心）
63	C	④ 芳香族アミンとアゾ化合物	13章 芳香族化合物	中頻度（3年に1回。アゾ染料の合成経路が定番）
64	C	① 高分子化合物の基礎	14章 高分子化合物	中頻度（3年に1回。重合の分類と平均分子量の計算）
65	C	④ 核酸	14章 高分子化合物	低頻度（4～5年に1回。正誤問題としての登場が中心）
66	C	⑤ 合成高分子化合物	14章 高分子化合物	高頻度（2～3年に1回。センター時代は選択問題の中心）

直前暗記チェックシート（上位20単元の「武器」）

試験前日～当日の朝に使う。言えたら□に✓。✓が付かなかった行だけを最後にもう一度。

1. ② 気液平衡と蒸気圧 S 1章 物質の状態と平衡

- ☐ 沸点＝飽和蒸気圧が外圧に等しくなる温度
- ☐ 気液共存なら圧力は温度だけで決まる（体積を変えても蒸気圧一定）
- ☐ 全部気体になった後はボイルの法則 $PV = \text{一定}$ に従う
- ☐ 「仮に全部気体だとしたときの圧力」と飽和蒸気圧を比較して液体の有無を判定
- ☐ 蒸気圧降下：不揮発性溶質を溶かすと蒸気圧が下がる→沸点上昇

2027 予想：◎ 確実。★蒸気圧を含む混合気体の計算、またはP-Vグラフの選択★が最有力。2025追試で出た「体積 V_0 までは飽和蒸気圧一定→以降ボイルの法則」型は本試でも再現される可能性が高い。

2. ⑤ 気体の状態方程式 S 1章 物質の状態と平衡

- ☐ $PV = nRT$ 、 $n = w/M$ より $PV = (w/M)RT \rightarrow M = wRT/PV$
- ☐ 密度から： $M = dRT/P$
- ☐ $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol}) = 8.3 \text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ 。単位を必ず確認
- ☐ 標準状態（ 0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ）で $1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$
- ☐ 平均分子量 $= \Sigma(\text{モル分率} \times \text{分子量})$

2027 予想：◎ 確実。★毎年出る準必修単元★。2026本試のように「初見の実験装置（ロケット・注射器など）＋状態方程式」の組み合わせが今後も続く。

3. ⑥ コロイド S 2章 溶液

- ☐ 疎水コロイド（水酸化鉄(III)・粘土・硫黄）→少量の電解質で★凝析★
- ☐ 親水コロイド（デンプン・タンパク質・セッケン）→多量の電解質で★塩析★
- ☐ ★凝析力：価数が大きいほど強い。負のコロイドには $\text{Al}^{3+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Na}^+$ ★
- ☐ チンダル現象＝光の散乱、ブラウン運動＝溶媒分子の衝突による不規則運動
- ☐ 電気泳動：正コロイドは陰極へ、負コロイドは陽極へ
- ☐ 透析：半透膜でコロイドと小さいイオンを分離
- ☐ 水酸化鉄(III)は正コロイド、粘土・硫黄・金は負コロイド

2027 予想：◎ 確実。★共通テストで最も安定して出る単元の一つ★。凝析力の比較か、コロイドの性質の正誤問題。ここは絶対に落とせない。

4. ① 反応エンタルピー S 3章 化学反応とエネルギー

- ☐ ★発熱反応 $\Delta H < 0$ 、吸熱反応 $\Delta H > 0$ （旧課程の反応熱 Q とは符号が逆）★
- ☐ 生成エンタルピー：成分元素の単体から化合物1 molを生じるときの ΔH
- ☐ 燃焼エンタルピー：物質1 molが完全燃焼するときの ΔH （必ず負）
- ☐ 中和エンタルピー：強酸＋強塩基で水1 mol生成あたり約 -56 kJ/mol
- ☐ 単体の生成エンタルピーは0（黒鉛や O_2 が基準）

2027 予想：◎ 確実。★第2問問1でエンタルピーの定義や符号の正誤★が最有力。新課程3年目となり、 ΔH 表記での計算問題も本格化する。

5. ① 電池のしくみと種類 S 4章 電池と電気分解

- ☐ ★負極＝酸化される（イオン化傾向が大きい方、 e^- を出す）、正極＝還元される★
- ☐ 鉛蓄電池：負極 $\text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4$ ($+96/\text{mol}$)、正極 $\text{PbO}_2 \rightarrow \text{PbSO}_4$ ($+64/\text{mol}$)、放電で希硫酸が薄まる
- ☐ 燃料電池（リン酸型）：負極 $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2e^-$ 、正極 $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4e^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- ☐ ダニエル電池： $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+}$ 、 $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$ 。素焼き板でイオンの移動を許しつつ混合を防ぐ
- ☐ 一次電池（使い切り）と二次電池（充電可）の区別

2027 予想：◎ 確実。★燃料電池またはリチウムイオン電池の電極反応と量的関係★が最有力。第5問の総合問題（蓄電技術）の題材になる可能性も高い。

6. ② 電気分解のしくみ S 4章 電池と電気分解

- ☐ ★陰極＝還元。イオン化傾向が小さい金属イオンから析出。Al以上に大きいものは析出せず H_2 発生★
- ☐ ★陽極＝酸化。C・Pt電極なら $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ 、それ以外の水溶液は O_2 発生。Cu・Agなど溶ける電極は自身が溶解★
- ☐ 銅の電解精錬：陽極泥に Ag, Au, Pt（Cuよりイオン化傾向小）が沈む。Zn, Fe, Ni は溶け出す
- ☐ 熔融塩電解： Al_2O_3 を氷晶石に溶かして融点を下げる。陽極の炭素が消費され CO , CO_2 が発生
- ☐ NaCl 水溶液の電気分解：陰極 $\text{H}_2 + \text{NaOH}$ 、陽極 Cl_2 （イオン交換膜法）

2027 予想：◎ 確実。★混合水溶液の電気分解または工業的製法（Al・NaOH・Cu）の量的関係★。2026本試で出たばかりだが、この単元は連続出題が常態化している。

7. ③ 電気量と物質質量 (ファラデーの法則) S 4章 電池と電気分解

- ☐ ★ $Q[C] = I[A] \times t[s]$ 、電子の物質質量 $= Q/F$ ($F = 9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$) ★
- ☐ 各半反応の「電子1 molあたり何mol変化するか」を係数から読む
- ☐ 1価なら e^- と 1:1、2価なら 2:1、3価なら 3:1
- ☐ 直列に接続された電解槽では流れる電気量が等しい
- ☐ $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ C}$

2027 予想：◎ 確実。★ 共通テスト化学で最も出題確率が高い計算単元★。落とすと致命的なので、標準問題を無限に反復すること。

8. ③ 平衡移動 (ルシャトリエの原理) S 6章 化学平衡

- ☐ ★ 濃度を増やす → 減る方向へ / 圧力を上げる → 気体分子数が減る方向へ / 温度を上げる → 吸熱方向へ ★
- ☐ 両辺の気体分子数が等しいなら圧力を変えても動かない
- ☐ 体積一定で不活性気体を加えても分圧が変わらないので動かない
- ☐ 触媒は平衡を動かさない
- ☐ アンモニア合成は発熱・分子数減少なので低温高压が有利 (実際は速度のため高温 + 触媒)

2027 予想：◎ 確実。★ 平衡移動の方向を問う正誤、または緩衝作用・工業的製法への応用★。共通テストの定番中の定番。

9. ④ 電離平衡 S 6章 化学平衡

- ☐ ★ 弱酸: $[H^+] = \sqrt{cKa}$ 、 $pH = -\log[H^+]$ ★
- ☐ $Ka = c\alpha^2 / (1 - \alpha) \approx c\alpha^2$ ($\alpha \ll 1$)、 $\alpha = \sqrt{Ka/c}$
- ☐ 薄めると電離度は大きくなるが $[H^+]$ は小さくなる
- ☐ 水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$ (25°C)
- ☐ 指示薬の変色域はおよそ $pKa \pm 1$
- ☐ 多段階電離では第1段階が支配的 ($K_1 \gg K_2$)

2027 予想：◎ 確実。★ 弱酸のpH計算、または溶解度積との連立 (2026第3問問5a型) ★。共通テストで最も差がつく計算単元の一つ。

10. ① 周期表と元素の分類 S 7章 非金属元素

- ☐ 原子半径：同周期では右へ行くほど小さい／同族では下へ行くほど大きい
- ☐ ★等電子イオン (O^{2-} F^- Na^+ Mg^{2+} Al^{3+}) は原子番号が大きいほど小さい★
- ☐ 第一イオン化エネルギー：希ガスが最大、アルカリ金属が最小
- ☐ 電気陰性度： $F > O > N \equiv Cl$ の順（希ガスは定義されない）
- ☐ 陽イオンは元の原子より小さく、陰イオンは元の原子より大きい

2027 予想：○ 中程度。単独大問にはならないが、★第1問問1の正誤問題の選択肢★として登場する確率は非常に高い。2025追試のイオン半径の周期律は本試でも再現されうる。

11. ③ アルミニウム・亜鉛（両性金属） S 8章 典型金属元素

- ☐ 両性金属：★Al・Zn・Sn・Pb（「あ・あ・すん・なり」）★
- ☐ $Al + NaOH + 水 \rightarrow$ テトラヒドロキシドアルミン酸イオン + H_2
- ☐ ★ $Zn(OH)_2$ は過剰の NH_3 水に溶ける（錯イオン化）が、 $Al(OH)_3$ は溶けない★
- ☐ ホール・エルー法：融解した氷晶石に Al_2O_3 を溶かし炭素電極で電気分解
- ☐ Al^{3+} 1mol の析出に電子 3mol が必要（ファラデーの法則）
- ☐ Al は濃硝酸で不動態

2027 予想：◎ 確実。★アルミニウムの製錬と電気量計算の融合、または Al と Zn の錯イオン形成の違い★。2025追試の3段構え（正誤+計算+グラフ）は本試でもそのまま使える完成度で、再現性が高い。

12. ⑥ 金属イオンの分離と系統分析 S 9章 遷移元素

- ☐ 分属の順：★①塩酸 (Ag^+ , Pb^{2+}) $\rightarrow$ ②酸性で H_2S (Cu^{2+} , Cd^{2+} , Pb^{2+}) $\rightarrow$ ③ NH_3 水 (Al^{3+} , Fe^{3+}) $\rightarrow$ ④塩基性で H_2S (Zn^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} , Mn^{2+}) $\rightarrow$ ⑤炭酸塩 (Ca^{2+} , Ba^{2+}) $\rightarrow$ ⑥炎色反応 (Na^+ , K^+) ★
- ☐ 硫化物の色：CuS 黒・PbS 黒・CdS 黄・ZnS 白・MnS 淡桃
- ☐ 水酸化物の色： $Fe(OH)_3$ 赤褐・ $Cu(OH)_2$ 青白・ $Al(OH)_3$ 白（ゲル状）
- ☐ 酸性では $[S^{2-}]$ が小さく、 K_{sp} の小さい CuS などだけが沈殿する
- ☐ H_2S を加えたあと Fe^{2+} になっているので、③の前に酸化して Fe^{3+} に戻す

2027 予想：◎ 確実。★系統分析のフローチャート、または溶解度積を用いた沈殿判定★。無機分野で最も配点が集まりやすく、第3問の中核になる可能性が最も高いテーマ。

13. ③ 異性体 S 10章 有機化合物の基礎

- ☐ 数え上げの手順：★①主鎖を最長から短くしていく ②枝の位置を左から順に ③重複を消す★
- ☐ C_4H_{10} は2種、 C_5H_{12} は3種、 C_6H_{14} は5種（暗記推奨）
- ☐ C_4H_9OH （ブタノール）は4種、 C_4H_8 （アルケン）は3種＋シストランスで4種
- ☐ シス-トランス：二重結合の両端の炭素がそれぞれ異なる2つの基を持つとき
- ☐ ★不斉炭素原子＝4つの異なる基が結合した炭素★（1つあれば鏡像異性体あり）

2027 予想：◎ 確実。★異性体の数え上げ（構造異性体または不斉炭素原子を含むもの）★。2026本試第4問問3で単独出題された実績があり、条件付きの数え上げ（ヨードホルム反応陽性の異性体は何個か等）に発展する形が最有力。

14. ① アルコールとエーテル S 12章 酸素を含む脂肪族化合物

- ☐ ★第一級 → アルデヒド → カルボン酸／第二級 → ケトン／第三級 → 酸化されない★
- ☐ ヨードホルム反応陽性： $CH_3-CH(OH)-R$ と CH_3-CO-R （黄色沈殿 CHI_3 ）
- ☐ エタノール・2-プロパノール・アセトンは陽性／メタノールは陰性
- ☐ アルコールは水素結合するので、同分子量のエーテルより沸点が高い
- ☐ 濃硫酸 ★ $130\sim 140^\circ C$ でジエチルエーテル（縮合）、 $160\sim 170^\circ C$ でエチレン（脱離）★
- ☐ Na と反応して H_2 を出す（エーテルは反応しない）

2027 予想：◎ 確実。★アルコールの級数と酸化生成物、またはヨードホルム反応による構造の絞り込み★。第4問の構造決定問題の中核として、本試・追試ともに毎年使われる。

15. ④ エステルと油脂 S 12章 酸素を含む脂肪族化合物

- ☐ 油脂＝★グリセリン1分子＋脂肪酸3分子のエステル★（けん化に $NaOH$ 3mol 必要）
- ☐ けん化価＝油脂1gをけん化するのに必要な KOH の mg 数（分子量が小さいほど大きい）
- ☐ ヨウ素価＝油脂100gに付加する I_2 のグラム数（★ $C=C$ が多いほど大きい★）
- ☐ 硬化油＝不飽和脂肪酸の油脂に H_2 を付加して固化させたもの（マーガリン）
- ☐ セッケンは弱酸と強塩基の塩→水溶液は弱塩基性／硬水では Ca 塩が沈殿し使えない
- ☐ 合成洗剤（スルホン酸塩）は硬水でも使え、水溶液は中性

2027 予想：◎ 確実。★油脂のけん化価・ヨウ素価の計算、またはエステルの構造決定★。第4問の中核テーマとして最有力。2026第5問のようにエステルが「身のまわりの化学物質」の題材として使われる形も想定される。

16. ⑤ 有機化合物の分離 S 13章 芳香族化合物

- ☐ 基本手順：★①塩酸でアニリン（塩基性）を水層へ ②NaHCO₃ でカルボン酸を水層へ ③NaOH でフェノールを水層へ ④残るのは中性物質★
- ☐ 塩になれば水層、中性の分子のままならエーテル層
- ☐ NaHCO₃ でカルボン酸だけ抜けるのは、フェノールが炭酸より弱酸だから
- ☐ 遊離させるには★酸性の塩には強塩基、塩基性の塩には強酸★を加える
- ☐ 中性物質の例：ニトロベンゼン・トルエン・エステル・炭化水素

2027 予想：◎ 確実。★分液漏斗による分離のフローチャート★は有機分野の最頻出テーマ。試薬の順序を入れ替えたときに何が起こるかを問う応用形も想定される。

17. ③ アミノ酸とタンパク質 S 14章 高分子化合物

- ☐ ★アミノ酸は水溶液中で双性イオン。等電点では電気泳動で移動しない★
- ☐ 酸性側では陽イオン（陰極へ移動）、塩基性側では陰イオン（陽極へ移動）
- ☐ 等電点：酸性アミノ酸（グルタミン酸）は低い、塩基性アミノ酸（リシン）は高い
- ☐ ★n 種類のアミノ酸1個ずつからなる鎖状ペプチドの配列は n! 通り★
- ☐ ビウレット反応＝ペプチド結合2個以上（赤紫）／キサントプロテイン＝ベンゼン環（黄）
- ☐ グリシン以外の α-アミノ酸には不斉炭素原子がある

2027 予想：◎ 確実。★等電点と電気泳動、またはペプチドの配列の数え上げ★。2024・2026と本試で連続して扱われており、第4問の主演級テーマ。

18. ④ ボイル・シャルルの法則 A 1章 物質の状態と平衡

- ☐ ボイル： $PV = \text{一定}$ （温度一定）／シャルル： $V/T = \text{一定}$ （圧力一定）
- ☐ ボイル・シャルル： $PV/T = \text{一定}$
- ☐ ★必ず絶対温度（K）で計算する（℃のまま入れない）★
- ☐ 容積一定なら $P \propto nT$ 。反応で物質量が変われば圧力も変わる

2027 予想：◎ 確実。単独出題というより★状態方程式・分圧・反応の量的関係と融合した形★で必ず登場する。特に「反応後の圧力を求める」型は2026本試で出たばかりで定着傾向。

19. ⑥ 混合気体と分圧 A 1章 物質の状態と平衡

- ☐ ドルトンの分圧の法則：全圧＝各成分の分圧の和
- ☐ 分圧＝全圧×モル分率（＝物質質量比）
- ☐ ★水上置換：捕集した気体の分圧＝大気圧－その温度の飽和水蒸気圧★
- ☐ 平均分子量＝ $\Sigma(\text{モル分率} \times \text{分子量})$
- ☐ 容器を連結したら「各気体は全容積に広がる」としてボイルの法則を適用

2027 予想：◎ 高い。★蒸気圧を含む混合気体（水上置換や密閉容器内の反応）★が最有力。分圧単独より、反応の量的関係と組み合わせた形が出る。

20. ② 固体の溶解度 A 2章 溶液

- ☐ 溶解度＝水100 gに溶ける溶質の最大質量[g]
- ☐ ★析出量の計算：「溶質と溶媒の質量比」で比例式を立てる★
- ☐ 水和物の場合は「析出する結晶に水も含まれる」ので溶媒も減る点に注意
- ☐ 溶解平衡：見かけ上変化がなくても溶解と析出は起きている（動的平衡）

2027 予想：◎ 高い。★溶解平衡の正誤（2026型）か、溶解度曲線からの析出量計算★のいずれか。水和物の析出計算は本試でしばらく出ておらず、狙い目。